



R8研究進捗報告(2026.07.01)

報告者	市川慧騎
研究題目	固定無線と有線ネットワークを統合制御するネットワーク制御技術の研究
作成日時	2026年7月1日
最終更新日時	2026年7月1日
研究トピック	ネットワーク制御
研究者名	市川慧騎

• Background , Purpose

▼ 背景、課題、解決方法

背景1：有線無線融合ネットワーク

2030年代にBeyond5G時代を迎え、超高速、大規模接続、超低遅延、高信頼性が求められる。また、世界のデータトラフィックは急速に増加しており、月間のモバイルデータトラフィックは2025年の195EBから2030年には2倍以上となる430EBにまで増加すると予想されている。

このように増加するグローバルトラフィックに対して長距離にわたる信号伝送部分は有線接続、スマホなどの移動体には無線接続などのそれぞれの利点を活かす通信が求められている。

しかし、全てのデバイスを有線で接続するのはコストや労力の観点から現実的に不可能である。また全てのデバイスを無線で接続することも限られた無線資源の状況から不可能であり、大気や雨などの環境による影響を受けて安定さにも課題が残っている。

このことから各々の利点を活かし、欠点を補える有線無線融合ネットワークが求められる。

背景2：Quality of Service (QoS)

動画配信・音楽配信・電子書籍など多様なトラフィックはそれぞれ特性が異なり、リアルタイムの動画配信は遅延が少ないことが重要な一方で、電子書籍はリアルタイム性よりもデータに欠損が無く送られなければならないため帯域幅の大きさが重要となる。

これらの特徴を無視して通信をすると映像から音が遅れて聞こえたり、ファイルデータが欠損して送られてしまう可能性がある。各種類のトラフィックに対して安定した通信を確保するためにはサービス品質を担保するQoS制御が必要となる。

課題

以上の背景から問題点として「①全てのデバイスの有線接続化は不可能②無線資源は限定的で安定さにも課題③多様で膨大なトラフィックに対する優先制御が必要」の3つを挙げる。この3つの問題点を解決するための課題として「①安定した有線無線融合ネットワークの構築②多様で膨大なトラフィックに対するQoS制御」の2つを設定する。

解決方法

①安定した有線無線融合ネットワークの構築→MPLS：ラベルによる明示的な経路制御、各種サービスのサポート

②QoS制御→DiffServ：優先度制御 MPLS：優先度に基づくルーティング制御

▼ 原理

- DiffServ

パケットの優先度ごとにルーターが処理する方式。6ビットのDSCPフィールドに優先度を設定（マーキング）し、優先度に基づいた帯域割り当て（スケジューリング）を行う。本実験ではAF41（高優先）・AF42（中優先）・AF43（低優先）の3クラスを使用する。

- OSPF-SR (Segment Routing)

FRR 8.4が実装するOSPF拡張。各ノードにSegment ID (SID) を割り当て、ラベルスタックで明示的な転送経路を指定する。リンク障害を検知してOSPF再収束後に自動的に迂回経路へ切り替える。

• Keywords

Beyond5G

ネットワーク

有線無線融合

QoS

DiffServ-TE

OSPF-SR

MPLS

HTB (Hierarchical Token Bucket)

• What was revealed

やろうとしたこと：veth仮想環境でDiffServ-TE × OSPF-SR を実証

Linux上のDockerコンテナをveth（仮想イーサネット）で接続し、同一ホスト上でMPLS + OSPF-SR（FRR 8.4）の動作を検証する。HTB（SP+WRR）によるQoS制御と、リンク障害時のOSPF自動リルーティングを3シナリオで比較計測する。

▼ 実験構成

• トポロジー

```
Tx1 ■[AF41 UDP:1000 8950B]■■
Tx2 ■[AF42 UDP:2000 8950B]■■■[LER_Ingress]■■■CR1■■■[LER_Egress]■■■Rx1
Tx3 ■[AF43 UDP:3000 8950B]■■ ■■CR2■■ ■■Rx2
■■CR3■■ ■■Rx3
■■■■Linux veth ■■■■■■■■■■HTB■25G■■■■■■■
```

• 実験パラメータ

パラメータ	値	備考
CRリンク帯域 (HTB root rate)	25 Gbps	各CR×3本
AF41 送信レート	3 Gbps × 4 stream = 12 Gbps	SP保護帯域(14.3G)以下
AF42 送信レート	15 Gbps × 4 stream = 60 Gbps	WRR割当(7.1G)の8.4倍
AF43 送信レート	15 Gbps × 4 stream = 60 Gbps	WRR割当(3.6G)の16.8倍
総送信量	132 Gbps	リンク帯域の5.3倍
パケット長	8950 B (UDP)	ジャンボフレーム想定
計測時間	60秒/シナリオ	t=5 - 55sを解析対象
HTB WRR比	AF41:AF42:AF43 = 4:2:1	quantum 36KB:18KB:9KB

• 計測シナリオ

シナリオ	内容	CR1障害	OSPF-SR迂回
normal	全3リンクECMP+HTB QoS	なし	なし
failure	t=20sにCR1ダウン、t=41s復旧	t=20 - 41s	なし
failure_reroute	failureと同条件、OSPF収束後に迂回	t=20 - 41s	あり(t≈21s)

▼ 問題1：計測スクリプトが「SW2 計測完了」出力後にハングする

• 原因

SW2で実行するスクリプト（physical2_frr_measure_sw2.sh）のスループットモニターをバックグラウンドサブシェルで起動する際、stdout/stderrは/dev/nullへリダイレクトしていたが、stdin（fd 0）をSSHセッションのパイプから引き継いだままだった。

SSHサーバーはサブシェルがstdinを保持している限り接続を切れないため、sw2.shがすべての処理を終えて最終メッセージを出力した後もSSHセッションが生き続け、PC側のall.shがSW2_PIDの終了を永遠に待ち続けた。

- 想定していた動作

バックグラウンド起動直後にメインシェルが終了 → SSHセッションが閉じる → SW2_PIDが消える → all.shが次のステップへ進む

- 実際の動作

バックグラウンドサブシェルがstdinを掴み続ける → SSHサーバーが接続を維持 → SW2_PIDが生き続ける → all.shがSW2完了待ちループから抜け出せない

- 試したこと

①stdout/stderrのリダイレクト (> /dev/null 2>&1 &) → stdinは残るため未解決

②kill + wait の追加 → サブシェル本体は終了するが子プロセス (sleep 1等) が一瞬stdinを保持するため、タイミングによりハングが残った

- 結論と解決策

サブシェル起動を () < /dev/null > /dev/null 2>&1 & に変更。stdinも/dev/nullに向けることでSSHパイプのfd継承を完全に遮断する。さらにクリーンアップを SIGTERM → 0.5s → SIGKILL + pkill -9 -P の3段階に強化。

▼ 問題2：物理環境でHTBレートがvethの値（25G）のまま適用される

- 原因

all.shから frr_dscpt.sh をSSH経由で実行する際、LAB_MODE=physical を渡していなかった。

lab_config.sh は \$LAB_MODE の値によって veth用（25G）か physical用（100M）のパラメータを切り替えるが、LAB_MODEが未設定のためvethのデフォルト値が使われ続けた。

- 想定していた動作

LAB_MODE=physical → lab_config.sh が lab_config_physical.sh をsource → CR帯域100M、TX 500Mで設定

- 実際の動作

LAB_MODEが未設定 → lab_config.sh が lab_config_veth.sh をsource → CR帯域25G、TX 15Gで物理スイッチに設定 → 意図しない帯域制限が掛かる

- 結論と解決策

all.sh内の呼び出しを

```
$SSH "$SW1" "sudo LAB_MODE=physical bash  
/home/kannolab/scripts/frr_dscp_te.sh"
```

に修正。環境変数をssh経由で明示的に渡すことで正しいパラメータが適用される。

normalでは計測開始直後から定常値に達し、3クラスとも変動が極めて小さい（ $\sigma < 0.01\text{Gbps}$ ）。failureでは $t=21\text{s}$ から21秒間、全クラスのスループットが0に落ちる。OSPFが迂回を設定していないためIP層でunreachableによりドロップされる。failure_rerouteでは $t=21\text{s}$ に約1秒の中断後、OSPFが収束して定常値へ回復する。

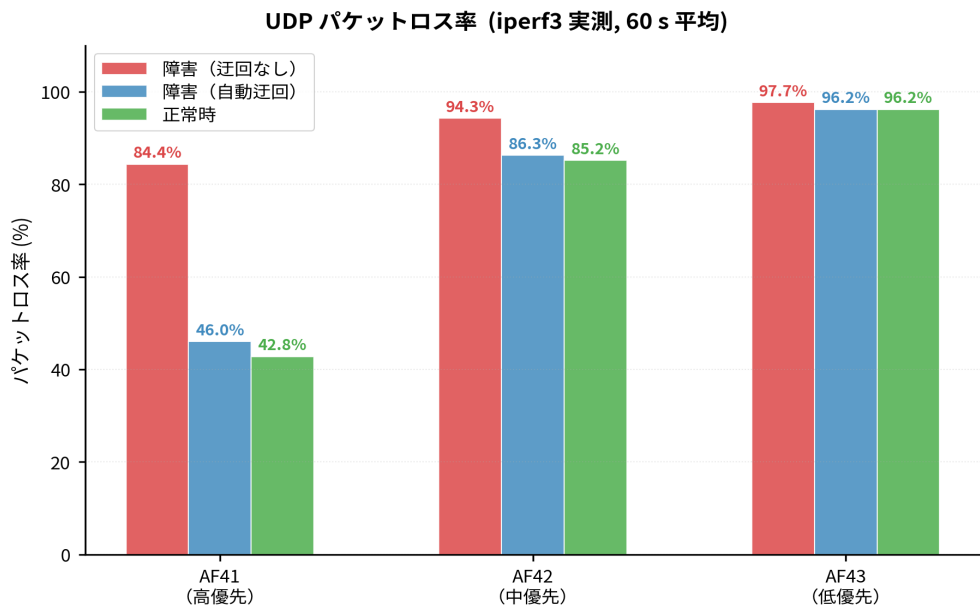


図2：シナリオ別クラス別パケットロス率

• 片道遅延 (OWD)

クラス	OWD中央値 (ms)	対AF41比
AF41 (SP)	5.21	1.0×
AF42 (WRR 2)	20.27	3.89×
AF43 (WRR 1)	80.71	15.49×

HTBのquantum比（4:2:1）に起因するキュー待機時間の差がOWDに現れている。AF43はAF41の約15.5倍の遅延を示し、低優先クラスに対するbufferbloat効果を定量化した。

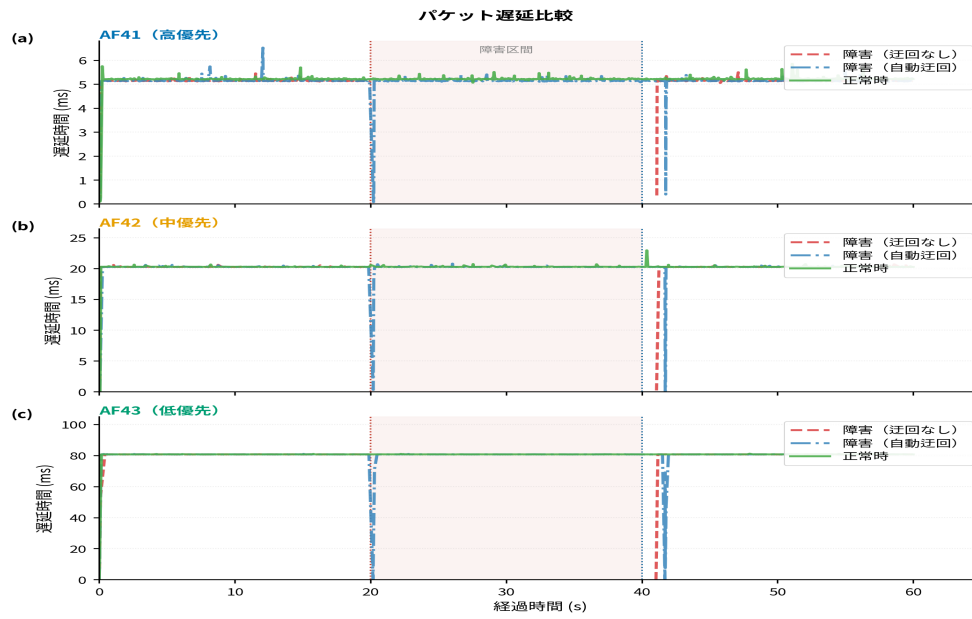


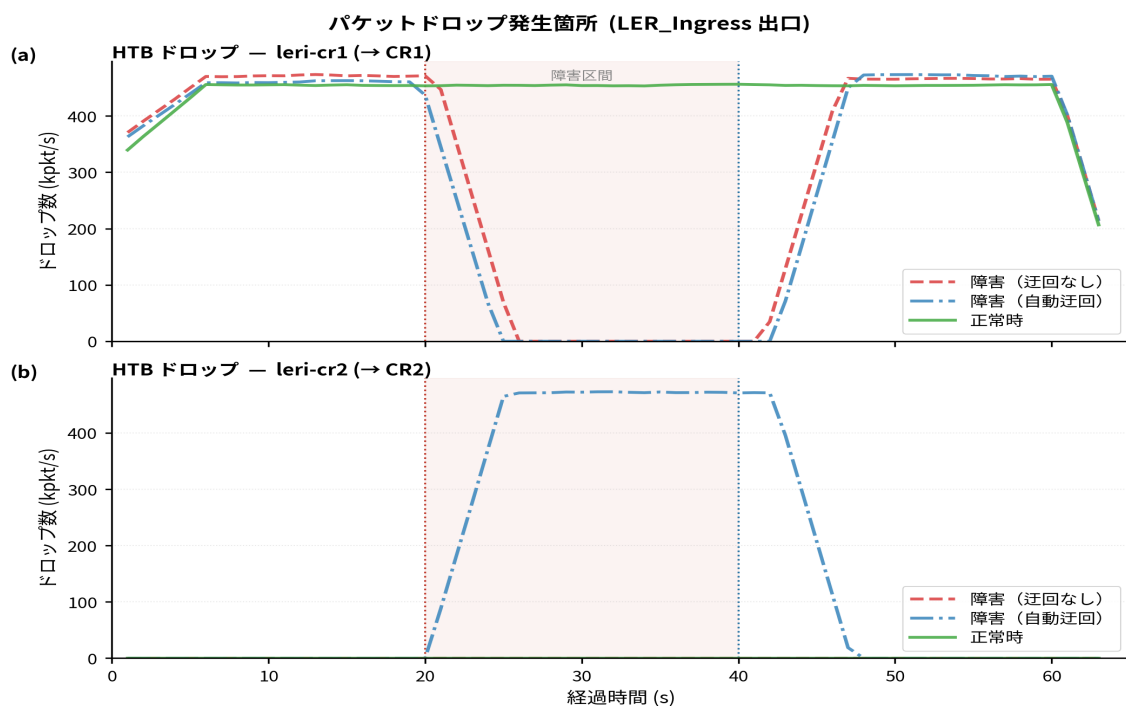
図3：シナリオ別クラス別OWD（中央値・四分位範囲）

・ TC クラスドロップ

leri-cr1インタフェースのHTBクラス別ドロップを確認した。

クラス	normal (pkt/s)	failure (pkt/s)	failure_reroute (pkt/s)
AF41	50,207	32,101	54,498
AF42	67,541	39,322	67,057
AF43	33,771	19,640	33,485
AF42/AF43比	2.00	2.00	2.00

AF42:AF43のドロップ比が2:1でありWRRの動作を直接確認。failureのtc_drop値が低いのは、障害期間中にIP層でdropされHTBに届かないため。



・ 3シナリオ比較まとめ

指標	normal	failure	failure_reroute
AF41 スループット (Gbps)	14.285	8.394 (障害期間含む)	14.208
AF42 スループット (Gbps)	7.140	4.199	7.112
AF43 スループット (Gbps)	3.570	2.099	3.558
AF41 OWD中央値 (ms)	5.21	5.14	5.13
AF42 OWD中央値 (ms)	20.27	20.25	20.25
AF43 OWD中央値 (ms)	80.71	80.69	80.69
障害中断時間 (s)	—	21	≈1
正常比スループット回復率	100%	—	98.7%

- **failure_reroute の仕組み**

- ① `frr_te_monitor.sh` が `ip monitor link (netlink)` で CR1 リンクダウンイベントを検知

- ② OSPFの収束を待機 (vtysh で route確認ループ)

- ③ `ip route replace` で CR2 への迂回ルートを atomic に書き換え

t=21sのスループット低下 (AF41: 10.73

Gbps) は切り替え遷移中の1秒サンプルを反映。実際の中断はサブ秒オーダーと推定される。

▼ 制限事項・今後の課題

- ① veth送信帯域の上限 (CPUボトルネック) : Linux

vethの転送はsoftirqコンテキストで処理されるため、AF42の総送信量 (60

Gbps) を実際にはsoftirq限界 (≈25

Gbps) で頭打ちになる場合がある。物理NIC環境では同様のボトルネックは発生しない。

- ② OWD絶対値の精度: vethのsoftirq遅延+PythonのclockオーバーヘッドがAF41に5 ms程度加算される。物理環境より大幅に大きいため、クラス間の相対比のみが有意な比較指標となる。

- ③ 再現性: 各シナリオ1回の計測。物理2SW環境での追試によりveth特有の制約の影響を分離する必要がある。

- ④ 次ステップ: 物理2SW環境 (SONiC +

MMFケーブル) でのスループット・OWD・障害リルーティング実証。

▼ 実行コマンド (記録)

```
git add -A
git commit -m "20260630: veth 25G 3■■■■■■■■■■"
git push origin main
```